

Platia tvrdenia a), c), d)

a) majme $\vec{v}$ vlastný vektor k príslušný λ

potom $\vec{v} = \vec{v}$ / pre násobíme $A^2 = A$

$$A^2 \vec{v} = A \vec{v}$$

$$\lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1$$

b) uvedieme protipríklad;

$$\text{pre } A = I_k \Rightarrow A^2 = I_k$$

$$\text{a zároveň: } \det(A - \lambda I_k) = 0$$

$$(1 - \lambda)^k = 0$$

$\Rightarrow \exists!$ vlastné číslo $\lambda = 1$ (alg. nás. k)

c) nech $\vec{u} \neq \vec{0}$ je vl. vektor A príslušný λ

$$\text{potom } \lambda^n \vec{u} = A^n \vec{u} = O_{k \times k} \vec{u} = \vec{0}$$

$$\lambda^n \vec{u} = \vec{0}$$

z čoho $\lambda^n = 0$ a teda aj $\lambda = 0$.

d) z $A^n = O_{k \times k}$ vyplíva $\det(A^n) = 0$

$$(\det(A))^n = 0$$

a teda aj $\det A = 0$

$\Leftrightarrow A$ je singulárna $\Leftrightarrow \dim(\text{Ker } A) \geq 1$

$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \neq \vec{0}: A \vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow 0$ je vlastné číslo A